



Valószínűségszámítás

Soós Anna

Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Matematika és Informatika Kar
anna.soos@ubbcluj.ro



Csebisev egyenlőtlenség

Tétel

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\mathbb{D}^2(X)}{\epsilon^2}, \forall \epsilon > 0.$$

Bizonyítás.

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) = \int_{\epsilon \leq |x - \mathbb{E}(X)|} d\mathbb{F}(x).$$

$$\Rightarrow 1 \leq \frac{|X - E(X)|}{\epsilon} \quad \text{vagy} \quad 1 \leq \frac{[X - E(X)]^2}{\epsilon^2}.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) &\leq \frac{1}{\epsilon^2} \int_{\epsilon \leq |x - \mathbb{E}(X)|} [x - \mathbb{E}(X)]^2 d\mathbb{F}(x) \leq \\ &\leq \frac{1}{\epsilon^2} \int_{\mathbb{R}} [x - \mathbb{E}(X)]^2 d\mathbb{F}(x) = \frac{\mathbb{D}^2(X)}{\epsilon^2}. \end{aligned}$$





Csebisev egyenlőtlenség

Tétel

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\mathbb{D}^2(X)}{\epsilon^2}, \forall \epsilon > 0.$$

Bizonyítás.

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) = \int_{\epsilon \leq |x - \mathbb{E}(X)|} d\mathbb{F}(x).$$

$$\Rightarrow 1 \leq \frac{|X - E(X)|}{\epsilon} \quad \text{vagy} \quad 1 \leq \frac{[X - E(X)]^2}{\epsilon^2}.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) &\leq \frac{1}{\epsilon^2} \int_{\epsilon \leq |x - \mathbb{E}(X)|} [x - \mathbb{E}(X)]^2 d\mathbb{F}(x) \leq \\ &\leq \frac{1}{\epsilon^2} \int_{\mathbb{R}} [x - \mathbb{E}(X)]^2 d\mathbb{F}(x) = \frac{\mathbb{D}^2(X)}{\epsilon^2}. \end{aligned}$$





Hányszor kell egy érmét feldobni ahhoz, hogy

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{x}{n} - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{100}\right)$$

legalább 0,99 legyen, ha n a dobások száma és x a fej megjelenésének száma?



Kolmogorov egyenlőtlenség

Tétel

(Kolmogorov egyenlőtlenség) Ha $X_1, \dots, X_n$ független valószínűségi változó, akkor, tetszőleges $\epsilon > 0$ szám esetén,

$$\mathbb{P}\left(\max_{k=1, \dots, n} \left| \sum_{j=1}^k [X_j - \mathbb{E}(X_j)] \right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{1}{\epsilon^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{D}^2(X_k).$$





Bizonyítás. Legyen

$$Y_j = X_j - \mathbb{E}(X_j), j = \overline{1, n}, S_k = \sum_{j=1}^k Y_j, k = \overline{1, n}$$

akkor $\mathbb{E}(Y_j) = 0, j = \overline{1, n}, E(S_k) = 0, k = \overline{1, n}.$

Legyen

$$A = (\max_{k=\overline{1, n}} \{|S_k|\} \geq \epsilon),$$

$$A_k = (|S_1| < \epsilon) \cap \dots \cap (|S_{k-1}| < \epsilon) \cap (|S_k| \geq \epsilon), k = \overline{1, n},$$

és

$$A_0 = (|S_1| < \epsilon) \cap \dots \cap (|S_n| < \epsilon).$$

Az $(A_i)_{i=\overline{0, n}}$ teljes eseményrendszer, mert

$$\Omega = \cup_{k=0}^n A_k, A_0 \cap A_j = \emptyset, j = \overline{1, n}$$

és

$$A = (\max_{k=\overline{1, n}} \{|S_k|\} \geq \epsilon) = \cup_{k=1}^n A_k, A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j.$$





Kolmogorov egyenlőtlenség



Tétel

(Kolmogorov egyenlőtlenség) Ha $X_1, \dots, X_n$ független valószínűségi változó, akkor, tetszőleges $\epsilon > 0$ szám esetén,

$$\mathbb{P}\left(\max_{k=1, \dots, n} \left| \sum_{j=1}^k [X_j - \mathbb{E}(X_j)] \right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{1}{\epsilon^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{D}^2(X_k).$$



Bizonyítás. Legyen

$$Y_j = X_j - \mathbb{E}(X_j), j = \overline{1, n}, S_k = \sum_{j=1}^k Y_j, k = \overline{1, n}$$

akkor $\mathbb{E}(Y_j) = 0, j = \overline{1, n}, E(S_k) = 0, k = \overline{1, n}.$

Legyen

$$A = (\max_{k=\overline{1, n}} \{ |S_k| \} \geq \epsilon),$$

$$A_k = (|S_1| < \epsilon) \cap \dots \cap (|S_{k-1}| < \epsilon) \cap (|S_k| \geq \epsilon), k = \overline{1, n},$$

és

$$A_0 = (|S_1| < \epsilon) \cap \dots \cap (|S_n| < \epsilon).$$

Az $(A_i)_{i=\overline{0, n}}$ teljes eseményrendszer, mert

$$\Omega = \cup_{k=0}^n A_k, A_0 \cap A_j = \emptyset, j = \overline{1, n}$$

és

$$A = (\max_{k=\overline{1, n}} \{ |S_k| \} \geq \epsilon) = \cup_{k=1}^n A_k, A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j.$$





Bizonyítás. Innen az S_n szórása

$$\mathbb{D}^2(S_n) = \mathbb{E}(S_n^2) - [\mathbb{E}(S_n)]^2 = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(A_k) \mathbb{E}(S_n^2 | A_k).$$

Rögzített k esetén

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_n^2 | A_k) &= \mathbb{E}\left[\left(S_k + \sum_{j=k+1}^n Y_j\right)^2 \mid A_k\right] = \\ &= \mathbb{E}\left(S_k^2 + 2 \sum_{j=k+1}^n S_k Y_j + 2 \sum_{\substack{i,j=k+1, \\ i < j}}^n Y_i Y_j + \sum_{j=k+1}^n Y_j^2 \mid A_k\right) = \\ &= \mathbb{E}(S_k^2 | A_k) + 2 \sum_{j=k+1}^n \mathbb{E}(S_k Y_j | A_k) + 2 \sum_{\substack{i,j=k+1, \\ i < j}}^n \mathbb{E}(Y_i Y_j | A_k) + \\ &\quad + \sum_{j=k+1}^n \mathbb{E}(Y_j^2 | A_k). \end{aligned}$$





Bizonyítás. Ha $j < k$, akkor $\mathbb{E}(Y_j | A_k) = \mathbb{E}(Y_j) = 0$
és így

$$\mathbb{E}(S_k Y_j | A_k) = \mathbb{E}(S_k | A_k) \mathbb{E}(Y_j | A_k) = 0,$$

$$\mathbb{E}(Y_i Y_j | A_k) = \mathbb{E}(Y_i | A_k) \mathbb{E}(Y_j | A_k) = 0, \text{ ha } i < j < k,$$

és



$$\mathbb{E}(S_n^2 | A_k) = \mathbb{E}(S_k^2 | A_k) + \sum_{j=k+1}^n \mathbb{E}(Y_j^2 | A_k) \geq$$

$$\geq \mathbb{E}(S_k^2 | A_k) \geq \mathbb{E}(\epsilon^2 | A_k) = \epsilon^2, \text{ ha } k > 1.$$

$$\mathbb{D}^2(S_n) \geq \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k) \mathbb{E}(S_n^2 | A_k) \geq \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(A_k) \epsilon^2 = \epsilon^2 \mathbb{P}(A) =$$

$$= \epsilon^2 \mathbb{P}(\max_{k=1, n} \{ |S_k| \} \geq \epsilon).$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(\max_{k=1, n} \{ |S_k| \} \geq \epsilon) \leq \frac{1}{\epsilon^2} \sum_{j=1}^n \mathbb{D}^2(X_j),$$

Karakterisztikus függvény

Értelmezés

X és Y az $(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$ valószínűségi mezőn értelmezett valószínűségi változó.

$$Z = X + iY$$

valószínűségi változót **komplex értékű valószínűségi változónak** nevezzük.

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(X) + i\mathbb{E}(Y)$$

komplex szám.





Valószínűségi változók karakterisztikus függvénye

Legyen $g(x) = e^{itx}$, ahol $t \in \mathbb{R}$.

$|e^{itx}| = 1$, ezért az e^{itx} várható értéke létezik és

$$\mathbb{E}(e^{itx}) = \mathbb{E}(\cos tX) + i\mathbb{E}(\sin tX).$$

Értelmezés

Az X valószínűségi változó **karakterisztikus függvénye** a $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ függvény, melyet a

$$\varphi(t) = \mathbb{E}(e^{itx}), \quad t \in \mathbb{R},$$

$$\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dF(x), \quad t \in \mathbb{R},$$

amely az F függvény **Fourier-Stieltjes** transzformáltja.



Ha

$$X \left(\begin{array}{c} x_k \\ p_k \end{array} \right)_{k \in I},$$

akkor

$$\varphi(t) = \sum_{k \in I} p_k e^{itx_k}, \quad t \in \mathbb{R},$$

ha X folytonos és sűrűségfüggvénye f , akkor

$$\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x) dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$





Tulajdonságok:

Tulajdonság

$$|\varphi(t)| \leq 1, \quad t \in \mathbb{R},$$

Bizonyítás. Az értelmezés alapján

$$|\varphi(t)| \leq \int_{\mathbb{R}} |e^{itx}| dF(x) = \int_{\mathbb{R}} dF(X) = 1, \quad t \in \mathbb{R},$$

és $\varphi(0) = \int_{\mathbb{R}} dF(X) = 1. \blacksquare$





Ha

$$X \left(\begin{array}{c} x_k \\ p_k \end{array} \right)_{k \in I},$$

akkor

$$\varphi(t) = \sum_{k \in I} p_k e^{itx_k}, \quad t \in \mathbb{R},$$

ha X folytonos és sűrűségfüggvénye f , akkor

$$\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x) dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$





Tulajdonságok:

Tulajdonság

$$|\varphi(t)| \leq 1, \quad t \in \mathbb{R},$$

Bizonyítás. Az értelmezés alapján

$$|\varphi(t)| \leq \int_{\mathbb{R}} |e^{itx}| dF(x) = \int_{\mathbb{R}} dF(X) = 1, \quad t \in \mathbb{R},$$

és $\varphi(0) = \int_{\mathbb{R}} dF(X) = 1. \blacksquare$





Tulajdonság

A karakterisztikus függvény az egész számegyenesen egyenletesen folytonos.

Bizonyítás. Az $\mathbb{F}(\infty) = 1 \exists A > 0$

$$\int_{|x|>A} d\mathbb{F}(x) \leq \frac{\epsilon}{4}.$$

Másrészt, létezik olyan $\exists h > 0$ (elég kicsi)

$$|e^{ihx} - 1| < \frac{\epsilon}{2}, \quad \text{ha } |x| \leq A.$$

$$|\varphi(t+h) - \varphi(t)| \leq \int_{\mathbb{R}} |e^{ihx} - 1| d\mathbb{F}(x),$$

minden $h > 0$ -ra. Innen

$$|\varphi(t+h) - \varphi(t)| \leq \int_{|x| \leq A} |e^{ihx} - 1| d\mathbb{F}(x) + \int_{|x| > A} |e^{ihx} - 1| d\mathbb{F}(x) <$$

$$< \frac{\epsilon}{2} \int_{|x| \leq A} d\mathbb{F}(x) + 2 \int_{|x| > A} d\mathbb{F}(x) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$



Tulajdonság

Ha az X és az Y valószínűségi változó karakterisztikus függvénye φ_X illetve φ_Y és ha $Y = aX + b$. $a, b \in \mathbb{R}$, akkor

$$\varphi_Y(t) = e^{ibt} \varphi_X(at), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Bizonyítás. Felírhatjuk

$$\varphi_Y(t) = E(e^{itY}) = E(e^{ibt} \cdot e^{iatX}) = e^{itb} E(e^{iatX}) = e^{itb} \varphi_X(at),$$

minden $t \in \mathbb{R}$ esetén. ■



Tulajdonság

Ha az $X_1, \dots, X_n$ valószínűségi változók függetlenek, akkor az $X = \sum_{k=1}^n X_k$ valószínűségi változó karakterisztikus függvénye

$$\varphi_X(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Bizonyítás.

$$\begin{aligned} \varphi_X(t) &= \mathbb{E}(e^{itX}) = \mathbb{E}(e^{it \sum_{k=1}^n X_k}) = \mathbb{E}(e^{itX_1} \cdot \dots \cdot e^{itX_n}) \\ &= \mathbb{E}(e^{itX_1}) \cdot \dots \cdot \mathbb{E}(e^{itX_n}) = \varphi_{X_1}(t) \cdot \dots \cdot \varphi_{X_n}(t), \end{aligned}$$

minden $t \in \mathbb{R}$ esetén. ■



Tulajdonság

$$\overline{\varphi_X(t)} = \varphi_{-X}(t) = \varphi_X(-t)$$

és szimmetrikus eloszlású valószínűségi változó karakterisztikus függvénye valós és páros függvény.

Bizonyítás. $\mathbb{E}(\overline{Z}) = \mathbb{E}(\overline{Z})$, ahol Z komplex valószínűségi változó

$$\overline{\varphi_X(t)} = \overline{\mathbb{E}(e^{itX})} = \mathbb{E}(e^{-itX}) = \varphi_X(-t) = \varphi_{-X}(t).$$

Ha X szimmetrikus, akkor

$$\overline{\varphi_X(t)} = \varphi_X(t),$$

tehát a karakterisztikus függvény értékei valósak és
 $\varphi_X(t) = \varphi_X(-t)$. ■



A karakterisztikus függvényt felhasználhatjuk egy valószínűségi változó momentumainak kiszámítására.

Tulajdonság

Ha az X n -edik abszolút momentuma létezik és a karakterisztikus függvénye n -szer deriválható, akkor

$$\varphi^{(k)}(0) = i^k \nu_k, \quad k = \overline{1, n}.$$

Bizonyítás.

A karakterisztikus függvény k -szoros t szerinti deriválásával a

$$\varphi^{(k)}(t) = i^k \int_{\mathbb{R}} x^k e^{itx} d\mathbb{F}(x)$$

$$\left| \int_{\mathbb{R}} x^k e^{itx} d\mathbb{F}(x) \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |x^k| d\mathbb{F}(x) \leq \infty.$$

Innen $t = 0$ helyettesítéssel a kért összefüggést kapjuk.



Példa

Az indikátorváltozó karakterisztikus függvénye.

Legyen A egy esemény, $P(A) = p$ és

$$X_A = \begin{cases} 1, & \text{ha } A \text{ bekövetkezik,} \\ 0, & \text{ha } A \text{ nem következik be,} \end{cases}$$

akkor

$$\varphi(t) = E(e^{itX_A}) = pe^{it \cdot 1} + e^{it \cdot 0}q = pe^{it} + q, \quad t \in \mathbb{R}$$



Példa

A binomiális eloszlású valószínűségi változó karakterisztikus függvénye. *Ha X egy n, p paraméterű binomiális eloszlású valószínűségi változó, vagyis $P(A) = p$, akkor*

$$\varphi(t) = \prod_{j=1}^n \varphi_{X_j}(t) = (pe^{it} + q)^n, \quad t \in \mathbb{R},$$

ahol X_j az A esemény indikátorváltozója.



Számítsák ki a Poisson eloszlású valószínűségi változó
karakterisztikus függvényét





Példa

A Poisson eloszlású valószínűségi változó karakterisztikus függvénye. Ha az X valószínűségi változó λ paraméterű Poisson eloszlású valószínűségi változó,

$$X \left(\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right)_{k=1,2,\dots},$$

akkor karakterisztikus függvénye

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} e^{itk} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{it})^k}{k!} = e^{\lambda(e^{it}-1)}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



Számítsák ki az egyenletes eloszlású valószínűségi változó karakterisztikus függvényét



Példa

Az egyenletes eloszlás karakterisztikus függvénye.

Ha X az $[a, b]$ intervallumon egyenletes eloszlású valószínűségi változó, akkor

$$\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} e^{itx} dx = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



Példa

Ha X az $N(0, 1)$ eloszlású valószínűségi változó, akkor

$$\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Felhasználva, hogy

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} x^n e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \begin{cases} 0, & \text{ha } n = 2k - 1, \\ (2k - 1)!!, & \text{ha } n = 2k, \end{cases}$$



írhatjuk

$$\begin{aligned}
 \varphi(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n t^n}{n!} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} x^n e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k} t^{2k}}{(2k)!} (2k-1)!! = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k} t^{2k}}{2^k k!} = \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-t^2/2)^k}{k!} = e^{-\frac{t^2}{2}}, \quad t \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Tudjuk, $N(m, \sigma)$ eloszlású Y valószínűségi változó felírható $Y = \sigma X + m$ alakban, tehát az Y karakterisztikus függvénye

$$\varphi_Y(t) = e^{imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$





Valószínűségi vektorok karakterisztikus függvénye

Értelmezés

Az $X(X_1, \dots, X_n)$ **valószínűségi vektor karakterisztikus függvénye** a $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ *függvény, melyet a*

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) = \mathbb{E}(e^{i(t_1 X_1 + \dots + t_n X_n)}), \quad (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n$$

képlet értelmez.

Az inverziós tétel

Minden eloszlásfüggvényt egyértelműen meghatároz a valószínűségi változó karakterisztikus függvénye.

Tétel

Ha az X valószínűségi változó eloszlásfüggvénye $\mathbb{F}$, karakterisztikus függvénye φ és $x_1 < x_2$ az $\mathbb{F}$ két folytonossági pontja, akkor

$$\mathbb{F}(x_2) - \mathbb{F}(x_1) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} \varphi(t) dt. \quad (1)$$

Tétel

A karakterisztikus függvény egyértelműen meghatározza az eloszlásfüggvényt.





Alkalmazás

Határozzuk meg a $\varphi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$ karakterisztikus függvényhez tartozó eloszlásfüggvényt!
A (??) képlet alapján

$$\mathbb{F}(x) - \mathbb{F}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - e^{-itx}}{it} \varphi(t) dt,$$

ha x az $\mathbb{F}$ folytonossági pontja. Ezt tovább alakítva

$$\mathbb{F}(x) - \mathbb{F}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin tx}{t} e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos tx}{it} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

vagy, figyelembe véve, hogy az első integrálban szereplő függvény páros és a másodikban páratlan,

$$\mathbb{F}(x) - \mathbb{F}(0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin tx}{t} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$





Az inverziós tétel

Minden eloszlásfüggvényt egyértelműen meghatároz a valószínűségi változó karakterisztikus függvénye.

Tétel

Ha az X valószínűségi változó eloszlásfüggvénye $\mathbb{F}$, karakterisztikus függvénye φ és $x_1 < x_2$ az $\mathbb{F}$ két folytonossági pontja, akkor

$$\mathbb{F}(x_2) - \mathbb{F}(x_1) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} \varphi(t) dt. \quad (1)$$



Tétel

A karakterisztikus függvény egyértelműen meghatározza az eloszlásfüggvényt.



Alkalmazás

Határozzuk meg a $\varphi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$ karakterisztikus függvényhez tartozó eloszlásfüggvényt!
A (??) képlet alapján

$$\mathbb{F}(x) - \mathbb{F}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - e^{-itx}}{it} \varphi(t) dt,$$

ha x az $\mathbb{F}$ folytonossági pontja. Ezt tovább alakítva

$$\mathbb{F}(x) - \mathbb{F}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin tx}{t} e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos tx}{it} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

vagy, figyelembe véve, hogy az első integrálban szereplő függvény páros és a másodikban páratlan,

$$\mathbb{F}(x) - \mathbb{F}(0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin tx}{t} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$





Innen x szerinti deriválással az

$$F'(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \cos tx e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

összefüggést kapjuk. Ha a jobboldalt parciálisan integráljuk, akkor

$$F'(x) = \frac{\sin tx}{\pi x} e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_0^{\infty} + \frac{1}{\pi x} \int_0^{\infty} t \sin tx e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

vagyis

$$F'(x) = \frac{1}{\pi x} \int_0^{\infty} t \sin tx e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

A (??) összefüggés x szerinti ismételt deriválásával a

$$F''(x) = -\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} t \sin tx e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

képlethez jutunk, ahonnan

$$F'(x) = -\frac{1}{x} F''(x).$$



Megoldva ezt a differenciálegyenletet az $F(\infty) = 1$ és $F(-\infty) = 0$ feltételek mellett. Így azt kapjuk, hogy

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in \mathbb{R},$$

ami a standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye.





A karakterisztikus függvény segítségével meghatározhatjuk a sűrűségfüggvényt is.

Tétel

Ha az X valószínűségi változó φ karakterisztikus függvénye abszolút integrálható, akkor X -nek van f sűrűségfüggvénye, az folytonos és az

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi(t) dt \quad x \in \mathbb{R}$$

alakban állítható elő.

A karakterisztikus függvény konvergencia

Tétel

Ha az $(\mathbb{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eloszlásfüggvény-sorozat az $\mathbb{F}$ eloszlásfüggvényhez konvergál az $\mathbb{F}$ minden folytonossági pontjában, akkor a megfelelő $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ karakterisztikus függvény-sorozat minden véges intervallumon egyenletesen konvergál az $\mathbb{F}$ -nek megfelelő φ karakterisztikus függvényhez.



A tétel fordítottja

Tétel

Ha a $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ karakterisztikus függvény-sorozat konvergál valamely, a 0 pontban folytonos φ karakterisztikus függvényhez, akkor a megfelelő $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eloszlásfüggvény-sorozat konvergál a φ -hez tartozó F eloszlásfüggvényhez az $\mathbb{R}$ minden folytonossági pontjában.





Megjegyzés

A φ origóban való folytonossága lényeges feltétel.
Legyen $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és $(\mathbb{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a $[-n, n]$ intervallumon
egyenletes eloszlású valószínűségi változó-sorozat
karakterisztikus függvény, illetve eloszlásfüggvénye.
Ekkor

$$\mathbb{F}_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq -n, \\ \frac{1}{2} + \frac{x}{2n}, & \text{ha } -n < x \leq n \\ 1, & \text{ha } x > n \end{cases}$$

és

$$\varphi_n(t) = \frac{\sin nt}{nt}.$$

A

$$\varphi(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \begin{cases} 0, & \text{ha } t \neq 0, \\ 1, & \text{ha } t = 0 \end{cases}$$

nem folytonos 0-ban.





1

(1 of 17)



Valószínűségszámítás

Soós Anna

Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Matematika és Informatika Kar
anna.soos@ubbcluj.ro



212%





A nagy számok gyenge törvényei



Tétel

(A nagy számok Bernoulli-féle törvénye) Legyen $p > 0$ valószínűségű A esemény gyakorisága n független kísérletben X_n . Ha $\epsilon > 0$, akkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{X_n}{n} - p \right| \geq \epsilon \right) = 0.$$

Bizonyítás. X_n binomiális eloszlású, $\mathbb{E}(X_n) = np$ és $\mathbb{D}^2(X_n) = npq$. A Csebisev egyenlőtlenség alapján

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{X_n}{n} - p \right| \geq \epsilon \right) = \mathbb{P}(|X_n - np| \geq n\epsilon) \leq \frac{npq}{n^2\epsilon^2} = \frac{pq}{\epsilon^2 n} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$





A nagy számok gyenge törvényei



$(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ egy valószínűségi változó-sorozat és $h_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Borel értelemben mérhető függvény, mely minden változóra nézve szimmetrikus.

Értelmezés

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ teljesíti a nagy számok gyenge törvényét
 vagy az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozatra
 érvényes a nagy számok gyenge törvénye, ha létezik
 az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valós számsorozat, amelyre

$$h_n(X_1, \dots, X_n) - a_n \xrightarrow{p} 0.$$





Ezzel egyenértékű értelmezés a következő:

Értelmezés

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ -re **érvényes a nagy számok gyenge törvénye**, ha $\exists (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valós számsorozat úgy, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|h_n(X_1, \dots, X_n) - a_n| < \epsilon) = 1, \forall \epsilon > 0$$

Pl. $h_n(X_1, \dots, X_n) = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ Ha létezik $\mathbb{E}(X_i)$, $i = \overline{1, n}$,
 $a_n = \frac{\mathbb{E}(X_1) + \dots + \mathbb{E}(X_n)}{n}$ és

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{\mathbb{E}(X_1) + \dots + \mathbb{E}(X_n)}{n} \right| < \epsilon \right) = 1, \forall \epsilon > 0,$$

akkor az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozatra érvényes a nagy számok gyenge törvénye.



Markov tétele



Tétel

Ha az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozatra teljesül a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \mathbb{D}^2 \left(\sum_{k=1}^n X_k \right) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) \right| < \epsilon \right) = 1, \forall \epsilon > 0$$

Bizonyítás. Csebisev egyenlőtlenséget

$X = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ -ra:

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) \right| < \epsilon \right) \geq 1 - \frac{1}{n^2 \epsilon^2} \mathbb{D}^2 \left(\sum_{k=1}^n X_k \right) \rightarrow 1$$



Csebisev tétele



Tétel

Ha $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ egyenletesen korlátos, vagyis $\mathbb{D}^2(X_n) \leq L < \infty$, $n \in \mathbb{N}$ és páronként függetlennekakkor, minden $\epsilon > 0$ – ra,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) \right| < \epsilon \right) = 1, \quad \square$$

vagyis a valószínűségi változó-sorozatra érvényes a nagy számok gyenge törvénye.



7

(7 of 17)



Bizonyítás. A valószínűségi változók függetlensége miatt

$$\frac{1}{n^2} \mathbb{D}^2 \left(\sum_{k=1}^n X_k \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{D}^2(X_k) \leq \frac{L}{n},$$

tehát alkalmazhatjuk a Markov tételt. ■





Poisson tétele



Tétel

Ha az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozat páronként független valószínűségi változókból áll, amelyek eloszlása

$$p_n = \mathbb{P}(X_n = 1), q_n = \mathbb{P}(X_n = 0), p_n + q_n = 1, p_n \in]0, 1[,$$

akkor a valószínűségi változó-sorozatra érvényes a nagy számok gyenge törvénye.

Bizonyítás. A Csebisev tételt alkalmazzuk $L = \frac{1}{4}$ esetén, mert $\mathbb{D}^2(X_n) = p_n q_n \leq \frac{1}{4}$. ■



Megjegyzések:



1. Ezt a tételt a következőképpen is megfogalmazhatjuk:
Egy kísérlet független ismételése során az A esemény
 k -adik ismételéskor p_k valószínűséggel következik be.
Akkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{m}{n} - \frac{p_1 + \dots + p_n}{n} \right| < \epsilon \right) = 1, \epsilon > 0,$$

ahol m az A esemény gyakorisága.

2, Ha a Poisson tételben $p_n = p$ és $q_n = q$, akkor Bernoulli tételét kapjuk.



Hincin tétele



Tétel

Ha az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozat azonos eloszlású, páronként független valószínűségi változókból áll, amelyeknek létezik véges várható értéke $\mathbb{E}(X_n) = a < \infty$, akkor, minden $\epsilon > 0$ esetén,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - a \right| < \epsilon \right) = 1,$$



vagyis a valószínűségi változó-sorozatra érvényes a nagy számok gyenge törvénye.



Bizonyítás. Legyen φ az X_n valószínűségi változó karakterisztikus függvénye és φ_n az $Y_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ valószínűségi változó karakterisztikus függvénye. Ekkor

$$\varphi_n(t) = \left(\varphi \left(\frac{t}{n} \right) \right)^n, \quad t \in \mathbb{R}.$$

A $\varphi(t)$ sorbafejtésével

$$\varphi(t) = 1 + \varphi'(0)t + o(t) = 1 + ait + o(t),$$

mert $\varphi'(0) = ai$. Innen

$$\varphi_n(t) = \left[1 + ai \frac{t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n.$$

Logaritmáljuk és $z = ai \frac{t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right)$ hatványai szerint sorbafejtjük:

$$\ln \varphi_n(t) = n \ln(1 + z) = n \left(z - \frac{z^2}{2} + \dots \right) = n \left(ai \frac{t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right).$$





Határértékre térve

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = e^{iat}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Ez az

$$\mathbb{F}(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq a \\ 1, & \text{ha } x > a \end{cases}$$

eloszlásfüggvényű valószínűségi változó karakterisztikus függvénye. A karakterisztikus függvény konvergenciája értelmében az $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eloszlásban az állandó a valószínűségi változóhoz tart

$\Rightarrow (Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozat sztochasztikusan is a -hoz tart: ha $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - a\right| < \epsilon\right) = 1,$$



13

(13 of 17)



Gyakorlati jelentősége:

Ha $\exists \mathbb{E}(X)$ és az X -re független megfigyelést végzünk, akkor ezek számtani közepe a várható értéket közelíti. A megfigyelt valószínűségi változó értékeiből következtetni tudunk a várható értékre.



Kolmogorov tétele



Tétel

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozatra pontosan akkor érvényes a nagy számok gyenge törvényének

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) \right| < \epsilon \right) = 1, \epsilon > 0,$$

alakja, ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\frac{[\sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}(X_k))]^2}{n^2 + [\sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}(X_k))]^2} \right] \stackrel{!}{=} 0. \quad (1)$$



Bizonyítás. Legyen az

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}(X_k))$$

valószínűségi változó eloszlásfüggvénye F_n , $n \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\mathbb{E} \left(\frac{Y_n^2}{1 + Y_n^2} \right) = \int_{\mathbb{R}} \frac{x^2}{1 + x^2} d\mathbb{F}_n(x).$$

A (1) feltétel elégséges:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|Y_n| \geq \epsilon) &= \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k)\right| \geq \epsilon\right) = \int_{|x| \geq \epsilon} d\mathbb{F}_n(x) = \\ &= \frac{1 + \epsilon^2}{\epsilon^2} \int_{|x| \geq \epsilon} \frac{\epsilon^2}{1 + \epsilon^2} d\mathbb{F}_n(x). \end{aligned}$$





Kolmogorov tétele



Tétel

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozatra pontosan akkor érvényes a nagy számok gyenge törvényének

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) \right| < \epsilon \right) = 1, \epsilon > 0,$$

alakja, ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\frac{[\sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}(X_k))]^2}{n^2 + [\sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}(X_k))]^2} \right] = 0. \quad (1)$$





Bizonyítás. Legyen az

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}(X_k))$$

valószínűségi változó eloszlásfüggvénye F_n , $n \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\mathbb{E} \left(\frac{Y_n^2}{1 + Y_n^2} \right) = \int_{\mathbb{R}} \frac{x^2}{1 + x^2} dF_n(x).$$

A (1) feltétel elégséges:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|Y_n| \geq \epsilon) &= \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k)\right| \geq \epsilon\right) = \int_{|x| \geq \epsilon} dF_n(x) = \\ &= \frac{1 + \epsilon^2}{\epsilon^2} \int_{|x| \geq \epsilon} \frac{\epsilon^2}{1 + \epsilon^2} dF_n(x). \end{aligned}$$





Bizonyítás. Az $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ függvény $x > 0$ esetén növekvő, tehát

$$\mathbb{P}(|Y_n| \geq \epsilon) \leq \frac{1 + \epsilon^2}{\epsilon^2} \int_{|x| \geq \epsilon} \frac{x^2}{1 + x^2} d\mathbb{F}_n(x) \leq \frac{1 + \epsilon^2}{\epsilon^2} \mathbb{E} \left(\frac{Y_n^2}{1 + Y_n^2} \right).$$

Ha határértékre térünk és figyelembe vesszük a (1) összefüggést, akkor kapjuk, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Y_n| \geq \epsilon) = 0,$$

vagyis az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változókra érvényes a nagy számok gyenge törvénye. ■





Bizonyítás. A (1) feltétel szükséges is: $\frac{x^2}{1+x^2}$
miatt írhatjuk

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|Y_n| \geq \epsilon) &= \int_{|x| \geq \epsilon} d\mathbb{F}_n(x) \geq \int_{|x| \geq \epsilon} \frac{x^2}{1+x^2} d\mathbb{F}_n(x) = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{x^2}{1+x^2} d\mathbb{F}_n(x) - \int_{|x| < \epsilon} \frac{x^2}{1+x^2} d\mathbb{F}_n(x).\end{aligned}$$

Felhasználva, hogy

$$\int_{|x| < \epsilon} \frac{x^2}{1+x^2} d\mathbb{F}_n(x) \leq \frac{\epsilon^2}{1+\epsilon^2} \int_{|x| < \epsilon} d\mathbb{F}_n(x) \leq \frac{\epsilon^2}{1+\epsilon^2} < \epsilon^2,$$

írhatjuk

$$\mathbb{P}(|Y_n| \geq \epsilon) \geq \mathbb{E} \left(\frac{Y_n^2}{1+Y_n^2} \right) - \epsilon^2,$$

vagy

$$0 \leq \mathbb{E} \left(\frac{Y_n^2}{1+Y_n^2} \right) \leq \epsilon^2 + \mathbb{P}(|Y_n| \geq \epsilon).$$



Valószínűségszámítás

Soós Anna

Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Matematika és Informatika Kar
anna.soos@ubbcluj.ro



A nagy számok erős törvényei

$(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és $h_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Borel értelemben mérhető függvény, mely minden változóra nézve szimmetrikus.

Értelmezés

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ teljesíti a nagy számok erős törvényét *vagy* az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozatra érvényes a **nagy számok erős törvénye**, ha létezik az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valós számsorozat, amelyre

$$h_n(X_1, \dots, X_n) - a_n \xrightarrow{st1} 0.$$



Ezzel egyenértékű:

Értelmezés

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozatra **érvényes a nagy számok erős törvénye**, ha létezik az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valós számsorozat úgy, hogy

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} |h_n(X_1, \dots, X_n) - a_n| = 0\right) = 1.$$



A leggyakrabban a $h_n(x_1, \dots, x_n) = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ Ha létezik $\mathbb{E}(X_i)$, $i = \overline{1, n}$, $a_n = \frac{\mathbb{E}(X_1) + \dots + \mathbb{E}(X_n)}{n}$ és

$$\mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{\mathbb{E}(X_1) + \dots + \mathbb{E}(X_n)}{n} \right| = 0 \right) = 1,$$

Kolmogorov tétele



Tétel

Ha az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ független valószínűségi változó-sorozatra teljesül a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{D}^2(X_n)}{n^2} < \infty$$

feltétel, akkor

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) \right| = 0\right) = 1,$$

vagyis a valószínűségi változó-sorozatra érvényes a nagy számok erős törvénye.



Bizonyítás.

Legyen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ egy valós számsorozat.

(*) Ha a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n}$ sor konvergens, akkor az $(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k)_{n \in \mathbb{N}}$ sorozat 0-hoz konvergál.

A tétel bizonyításához vezessük be a következő jelöléseket:

$$Y_n = X_n - E(X_n), \quad Z_n = \frac{1}{n} Y_n. \text{ Ekkor}$$

$$\mathbb{D}^2(Z_n) = \frac{1}{n^2} \mathbb{D}^2(X_n)$$

és a tétel feltétele

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{D}^2(Z_n) < \infty$$

alakban írható fel ■

Bizonyítás. Igazoljubizk, hogy a $\sum_{n=1}^{\infty} Z_n$ valószínűséggel konvergens.

Legyen

$$S_n = \sum_{k=1}^n Z_k, \quad A_m = \sup_{k \in \mathbb{N}} |S_{m+k} - S_m|, \quad A = \inf_{m \in \mathbb{N}} A_m.$$

A Z_n valószínűségi változók függetlenek, $\mathbb{E}(Z_n) = 0$, tehát, a Kolmogorov egyenlőtlenség alapján,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\sup_{1 \leq k \leq n} |S_{m+k} - S_m| \geq \epsilon\right) &= \mathbb{P}\left(\sup_{1 \leq k \leq n} \left|\sum_{j=m+1}^{m+k} Z_j\right| \geq \epsilon\right) \leq \\ &\leq \frac{1}{\epsilon^2} \sum_{k=m+1}^{m+n} \mathbb{D}^2(Z_k). \end{aligned}$$

Innen

$$\mathbb{P}(A_m > \epsilon) < \frac{1}{\epsilon^2} \sum_{k=m+1}^{\infty} \mathbb{D}^2(Z_k).$$





Bizonyítás.

$$\mathbb{P}(A \geq \epsilon) \leq \mathbb{P}(A_m \geq \epsilon) \leq \frac{1}{\epsilon^2} \sum_{k=m+1}^{\infty} \mathbb{D}^2(Z_k), m \in \mathbb{N}.$$

A tétel feltétele alapján, $\mathbb{P}(A \geq \epsilon) = 0$ minden $\epsilon > 0$ esetén, vagyis $\mathbb{P}(A = 0) = 1$. Így a $\sum_{n=1}^{\infty} Z_n$ sor 1 valószínűséggel konvergens és a (*) tulajdonság szerint

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}(X_k)) = 0$$

1 valószínűséggel. ■



Tétel

Ha az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozat egyenletesen korlátos, vagyis $\mathbb{D}^2(X_n) \leq L < \infty$, $n \in \mathbb{N}$ és páronként független valószínűségi változókból áll, akkor

$$\mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) \right| = 0 \right) = 1,$$

vagyis a valószínűségi változó-sorozatra érvényes a nagy számok erős törvénye.



Bizonyítás. Az előző tételt alkalmazzuk.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{D}^2(X_n)}{n^2} \leq L \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty,$$

tehát a tétel feltétele teljesül. ■

Borel tétele



Tétel

Ha az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozat páronként független valószínűségi változókból áll, amelyek eloszlása

$$p_n = \mathbb{P}(X_n = 1), \quad q_n = \mathbb{P}(X_n = 0), \quad p_n + q_n = 1, \quad p_n \in]0, 1[,$$

akkor a valószínűségi változó-sorozatra érvényes a nagy számok erős törvénye.

Bizonyítás. A előbbi tetelt alkalmazzuk $L = \frac{1}{4}$ esetén. ■

Bernoulli törvényének erős alakja



Ha $p_n = p$ és $q_n = q$,
Jelöljük egy $p > 0$ valószínűségű A esemény
gyakoriságát n független kísérletben X_n -nel. Legyen $\epsilon > 0$
tetszőleges, akkor

$$\mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{X_n}{n} - p \right| = 0 \right) = 1,$$

vagyis a relatív gyakoriságok sorozata 1 valószínűséggel
 p -hez konvergál.

Kolmogorov tétele



Tétel

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ azonos eloszlású valószínűségi változó-sorozatra akkor és csak akkor érvényes a nagy számok erős törvénye, ha létezik $\mathbb{E}(X_n) = a < \infty$.